

MAIR 090300202201

珠海“6·4”“粤都城货 2189” 人员落水事故调查报告

编制单位：珠海海事局

单位地址：广东省珠海市情侣中路 15 号 1 栋

联系电话：0756-3330764

编制时间：2022 年 9 月 9 日

简介

2022年6月4日0418时左右，郁南县某公司、陈**、张**所属的“粤都城货2189”轮自高栏载运约2000吨海水开往珠海斗门途中，在崖门航道Y1号灯浮附近水域（21°52′.7N/113°12′.6E）发生人员落水事故，事故造成1人落水失踪，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，珠海海事局立即启动事故调查程序，成立事故调查组（调查组成员名单见附件）开展调查取证工作，调查组通过询问当事船舶船员、船舶船东及船舶管理公司、拍照、搜集船舶文书资料、调取船上监控等途径获得事故有关证据材料。

调查发现，这是一起单方责任事故，“粤都城货2189”轮航行遭遇海上恶劣天气海况，大副刘*在穿着拖鞋且未穿着必要安全防护用品的情况下，冒险在上浪严重且堆放杂物的左舷船尾甲板上工作是事故发生的直接原因；其未穿着救生衣是造成其落水后不能得到有效救助的原因之一。船舶未提前掌握高栏港区的气象、海况等必要信息以及船舶安全管理不到位是此次事故发生的间接原因。“粤都城货2189”轮负事故全部责任，大副刘*是事故主要责任人，船长曹**是事故次要责任人。郁南县某公司对事故负管理责任。

目录

一、事故简况.....	4
二、专业术语和标准用语.....	4
三、事故调查取证情况.....	4
(一) “粤都城货 2189” 轮概况.....	4
1. 船舶资料.....	4
2. 船舶检验情况.....	5
(二) “粤都城货 2189” 轮船员情况.....	6
1. 船舶配员情况.....	6
2. 船上人员情况.....	6
(三) “粤都城货 2189” 轮安全管理情况.....	7
1. “粤都城货 2189” 轮管理公司概况.....	7
2. “粤都城货 2189” 轮安全管理情况.....	8
四、天气、事故水域通航环境情况.....	9
(一) 天气海况情况.....	9
(二) 事故水域通航环境情况.....	10
五、重要事故因素认证.....	10
(一) 人员落水时间.....	10
(二) 落水地点.....	11
(三) 船上落水位置.....	11
六、事故经过.....	12
七、应急处置.....	14
八、事故损失情况.....	14
九、事故原因分析.....	14
十、事故结论.....	17
(一) 事故原因.....	17
(二) 责任认定.....	18
十一、 其他问题.....	18
十二、 处理意见.....	18
十三、安全管理建议.....	19
十四、附件.....	19

一、事故简况

2022 年 6 月 4 日 0418 时左右，郁南县某公司、陈**、张** 所属的“粤都城货 2189”轮自高栏载运约 2000 吨海水开往珠海斗门途中，在崖门航道 Y1 号灯浮附近水域（21°52'.7N/113°12'.6E）发生人员落水事故，事故造成 1 人落水失踪，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语

AIS:Automatic Identification System 的缩写，即船舶自动识别系统

CCTV:Closed Circuit Television，闭路电视监控系统

三、事故调查取证情况

事故接报后，珠海海事局立即启动事故调查程序，成立事故调查组（调查组成员名单见附件）开展调查取证工作。调查组通过询问当事船舶船员、船舶船东及船舶管理公司、拍照、搜集船舶文书资料、调取船舶 CCTV 监控等途径共获得询问笔录 5 份、航海日志复印件 1 份、轮机日志复印件 1 份、《“粤都城货 2189”轮水上交通事故报告书》1 份、船舶证书复印件 1 套、船员证件复印件 1 套、船舶右舷监控视频 1 份及现场照片若干等。

（一）“粤都城货 2189”轮概况

1. 船舶资料

船名	粤都城货 2189
----	-----------

船籍港	云浮
船舶类型	多用途船
航区	内河 A 级
船长	57.25 米
型宽	13.00 米
型深	5.50 米
总吨	1569
船体材质	钢质
主机功率	436 千瓦
建成日期	2015 年 2 月 10 日
船厂	郁南县某修造厂
所有人	郁南县某公司、陈**、张**



图 1：“粤都城货 2189”轮（来源：船舶检验管理信息系统）

2. 船舶检验情况

该轮最近一次检验为 2022 年 4 月 19 日由中国船级社珠海分社在江门做的临时检验，事发时该船持有有效的《内河船舶安全与环保证书》。

3. 船舶安检情况

该轮最近一次安检为 2020 年 11 月 30 日在广州南沙开展的，存在安检缺陷 6 项，这些缺陷与事故发生无因果关系。

（二）“粤都城货 2189”轮船员情况

1. 船舶配员情况

根据“粤都城货 2189”轮最低安全配员证书要求，“粤都城货 2189”轮需配备一类船长、一类二副、二类轮机员、普通船员各 1 名，共 4 人。事发时，该船配备船长、大副、轮机员、普通船员各 1 人，满足最低安全配员要求。

2. 船上人员情况

船长曹**，男，持有柳州海事局签发的内河一类船长证书（证书编号略），有效期至 2026 年 10 月 28 日。自 2021 年 11 月 16 日起在“粤都城货 2189”轮任职船长。事故发生时船长曹**在驾驶台值班。

大副刘*，男，持有江门海事局签发的内河一类船长证书（证书编号略），有效期至 2026 年 10 月 12 日。自 2021 年 11 月开始在“粤都城货 2189”轮任职大副。2022 年 6 月 4 日约 0418 时在船尾左舷落水失踪。

轮机员黎*，女，持有佛山海事局签发的内河二类轮机员证

书（证书编号略），有效期至 2026 年 9 月 1 日。自 2021 年 11 月开始在“粤都城货 2189”轮任职轮机员。

普通船员曾**，男，持有云浮海事局签发的内河普通船员证书（证书编号略），签发日期 2021 年 3 月 19 日，长期有效。自 2022 年 6 月 1 日在斗门莲洲上船任职水手。

（三）“粤都城货 2189”轮安全管理情况

1. “粤都城货 2189”轮公司概况

“粤都城货 2189”轮由郁南县某公司管理，该公司成立于 2007 年，法人代表：彭**；公司类型：有限责任公司。主要经营：珠江水系内河省际及广东省内河普通货物运输。

郁南县某公司所属船舶装载货物主要为水泥、沙、石货，从事珠江水系内河省际及广东省内河普通货船运输，现有营运船舶 88 艘，总运力 195948.82 吨。该公司目前在职管理人员 12 人，其中总经理 1 人、副总经理 1 人、综合部经理 1 人、经营部经理 1 人、安技部 7 人。持证管理人员拥有一类船长 1 人、二类船长 2 人、一类轮机长 1 人、二类轮机员 3 人，初级安全主任 1 人，其中有 2 人获得运输企业安全生产标准化达标考评水路运输专业自评员资格证书。

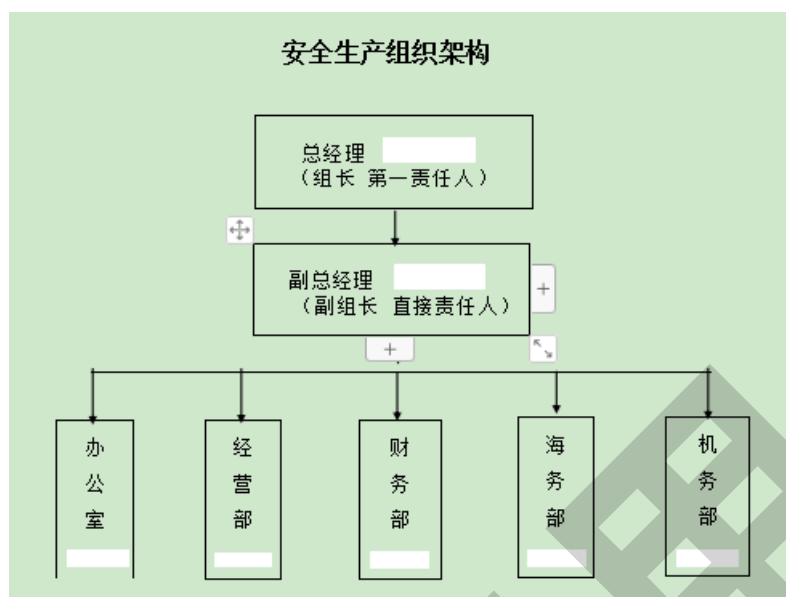


图 2：郁南县某公司组织架构图

2. “粤都城货 2189” 轮安全管理情况

据安全主管彭**陈述，郁南县某公司对“粤都城货 2189”轮的日常管理主要是在台风、雷雨大风、雾季等恶劣天气时通过微信群对船舶进行安全提醒，负责船舶年检、船员培训，制定培训演习计划，包括消防、救生、船舶断电、防碰、防台风等船舶安全生产应急演习，并将船舶培训演习过程有关记录进行存档。管理公司对该船最近一次登船安全检查是在 2022 年 4 月 15 日，共检查发现救生衣老化、AIS 故障、航行灯不亮等 4 个不符合项，以上不符合项已于当天纠正。

据安全主管彭**陈述，该船最近一次演习是在 2021 年 10 月份开展的救生演习。虽然每个月公司都会通知船上开展消防、救生演习，但该船从 2021 年 10 月份到 2022 年 6 月份并没有按照公司要求开展演习。

该公司制定的《员工安全知识手册》列出船员在作业过程中应当严格遵守安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。其《船舶岗位安全生产操作规程》规定“船舶在大风浪中须密切注意甲板通道工作人员的操作安全，各走道应系妥牢固的安全扶手绳索，工作人员的衣扣、领口、袖口和裤管处均应扎牢，应穿好救生衣，戴好安全帽，系好安全带，并有专人全面照顾”。但是该船右舷视频监控系统于2022年6月4日4时14分23秒至4时27分54秒时段画面显示船员均存在穿拖鞋且未穿救生衣情况，这与该船《员工安全知识手册》《船舶岗位安全生产操作规程》有关规定不符。

四、天气、事故水域通航环境情况

（一）天气海况情况

1. 根据广东省气象台提供的气象预报资料，2022年6月3日20时至4日20时珠海港区天气情况如下：

阵雨，风向南南西，风力5-6级，阵风6-7级，浪高1.8-1.9米，能见度11-25公里。

2. 根据“粤都城货2189”轮船员陈述，事发时未下雨，约5级风、浪高2-3米，左舷船尾甲板上浪，生活区进水，能见度良好。考虑到浪高一般按照1/3波高计算，船员陈述的浪高仅凭经验判断，只能作为参考。

3. 根据海洋出版社出版的《2022年潮汐表》，高栏港2022年6月3日1912时低潮，潮高40cm，6月4日1127时高潮，

潮高 255cm。综上，事发时天气阴，西南风，风力 5-6 级，浪高约 2 米，涨潮，潮高约 1.5 米，能见度良好。

(二) 事故水域通航环境情况



图 3：事故位置通航环境示意图

事故水域位于荷包岛东侧、高栏港主航道西侧、崖门出海航道 Y1 浮南侧水域附近，海图水深 6-7 米。该水域位于高栏港主航道及崖门出海航道交汇处，靠近荷包岛与高栏港防波堤连线，船舶日间交通流较大，事发时为夜晚，附近水域航行船舶较少，且与事故的发生无关联。

五、重要事故因素认证

(一) 人员落水时间

1. 根据“粤都城货 2189”轮水手曾**陈述，大约 4 点多，他看到刘*在船尾左舷甲板搬煤气瓶，刘*令其去生活区和货舱间的操作平台操作水泵放货舱的海水。大约 1 分钟后曾**从操纵台

返回，并从右舷穿过生活区一楼（用时约 20 多秒）到左舷门口，发现刘*失踪，此时大概 4 时 20 分。

2. 根据“粤都城货 2189”轮轮机员黎*陈述，6 月 4 日 4 时十几分，其在生活区室内看见刘*在左舷生活区门口，并从左舷走进室内。随后黎*从右舷前往操作台操纵水泵排水。

3. 根据该轮右舷 CCTV 监控显示，4 时 17 分 14 秒黎*从右舷走到操作台，4 时 17 分 34 秒右舷水管开始排出海水，4 时 18 分 8 秒曾**从右舷进入生活区室内，4 时 18 分 53 秒黎*从右舷进入生活区室内。4 时 19 分 14 秒黎*、曾**先后从右舷走出生活区，曾**直接走向船艏，黎*则留在生活区右舷门口附近。4 时 23 分 21 秒船长曹**从船艏右舷走至船尾并进入生活区室内。

结合该轮右舷 CCTV 监控视频及船员陈述，刘*落水时间应该在 6 月 4 日 4 时 17 分 14 秒到 4 时 18 分 28 秒之间，本报告推定刘*落水时间在 6 月 4 日约 0418 时。

（二）落水地点

1. 据船长曹**陈述，约 0420 时水手到驾驶台告知其刘*可能落水了，当时未下雨，能见度良好，可以很清楚的看到 Y2 浮标。

2. 根据“粤都城货 2189”轮 AIS 轨迹，6 月 4 日 0418 时船位在崖门航道 Y1 号灯浮附近水域（ $21^{\circ}52'.7N/113^{\circ}12'.6E$ ）。

综上所述，本报告推定落水地点在崖门航道 Y1 号灯浮附近水域（ $21^{\circ}52'.7N/113^{\circ}12'.6E$ ）。

（三）船上落水位置

6月4日调查人员现场勘查发现，“粤都城货 2189”轮生活区左舷门口至船尾之间甲板上留有多个煤气瓶底座痕迹及煤气瓶一个，左舷舷墙旁边留有一只拖鞋。经与船员现场确认，这只拖鞋是刘*所有，因此判断刘*落水位置在生活区左舷舷墙至船尾附近。



图 4：拖鞋及落水位置现场（事后照片）

六、事故经过

2022年6月3日2055时“粤都城货 2189”轮从虎跳门水道出发去高栏港防波堤附近水域抽取海水，船上共4名船员。

6月3日2133时，“粤都城货 2189”轮由虎跳门水道进入崖门航道在Y32浮附近继续向南航行，航速10.7节。

2308时，“粤都城货 2189”轮经过Y20浮，航速4.7节，之后航速一直保持在5节以内。

6月4日0143时，“粤都城货 2189”轮经过Y1浮，航速4.6节。

6 月 4 日 0211 时，“粤都城货 2189”轮到达 21°52.7'N/113°13.5'E 位置，并在附近水域开始抽取海水。

约 0415 时，该轮抽取约 2000 吨海水后返航，计划开往珠海斗门，此时航向 268°，航速 3.7 节。

约 0416 时，轮机员黎*在生活区室内看见大副刘*在左舷生活区门口，告诉其风浪太大要排一下水，刘*并未回答。随后黎*看到刘*从左舷甲板走进室内。曾**看到刘*在左舷门口搬煤气瓶，据其陈述，事发前生活区左舷外甲板至少有 6 个煤气瓶，当时刘*已经搬了一个进去。刘*告诉曾**他要先搬煤气瓶，让曾**去生活区和货舱间的操作平台操作水泵放货舱的海水。

0417 时 14 秒，黎*通过右舷甲板前往操作台操纵水泵排水。

0417 时 24 秒，曾**从左舷走到操作台，发现黎*正在操作水泵放海水，于是便让黎*打开另外一边的水泵一起排水。

0417 时 34 秒，船舶右舷排水管开始排出海水。

0418 时，曾**从右舷穿过生活区一楼到左舷，在甲板及船尾附近都未发现刘*，随即告诉轮机员黎*“看不到人了，可能被打下水了”。

0419 时 14 秒，黎*、曾**先后从右舷走出生活区，曾**直接走向船艏驾驶室通知船长曹**，黎*则留在生活区右舷门口附近。船长接报后立即在事故位置西侧 100 米左右抛锚，并让曾**留在驾驶台值班。

4 时 23 分 21 秒，船长曹**通过船艏右舷来到船尾生活区查

看情况。之后 3 人全船寻找刘*，但一直未发现。

七、应急处置

船长曹**接到水手曾**报告后，立即在事故位置西侧 100 米左右抛锚，组织船员在船上寻找刘*，并在船舶附近水域进行搜寻。

0438 时，船长曹**用甚高频向珠海交管报告船员落水情况，并用手机拨打电话将有关情况报告给珠海市海上搜救中心。珠海市海上搜救中心接报后立即启动应急预案，并派遣船艇前往事发水域参与搜救。

0450 时至 1200 时，“海巡 09183”、“海巡 0935”在高栏港区主航道、崖门出海航道、三角山岛周边水域搜寻落水人员。

1000 时，金湾区政府、区应急局、南水镇政府、珠海港口海事处等单位负责人以及船东代表在金湾区海上搜救中心办公室（珠海港口海事处）召开应急处置会议。

6 月 4 日至 6 月 13 日，搜救船艇在主航道、崖门航道、荷包岛附近水域持续开展搜救。

截止目前，失踪人员刘*仍未找到。

八、事故损失情况

事故造成“粤都城货 2189”轮 1 人失踪。

九、事故原因分析

（一）气象信息收集及评估

根据广东省气象台提供的气象资料，2022 年 6 月 3 日 20 时至 4 日 20 时珠海港区天气情况预报为阵南南西风，风力 5-6 级，阵风 6-7 级，浪高 1.8-1.9 米。根据该船《内河船舶安全和环保证书》，航区为内河 A 级，允许在蒲氏六级（含六级）风以下，最大波高不超过 2 米的海况等限制条件下，可经西江崖门、虎跳门水道航行至珠海高栏港。

在预报风力临界该轮在高栏港航行的安全限制条件的情况下，船长在开航前未提前掌握高栏港区的气象、海况等必要信息以判断本船是否能在高栏港区安全航行，未对本航次船舶航行安全进行评估，造成该船驶入浪高约 2 米的海区航行。

（二）甲板上浪

根据该船《内河船舶安全和环保证书》该船型深 5.5 米，满载吃水 3.633 米，事发时该船装载 2000 吨海水，干舷高度约 1.87 米，该船船尾舷墙高度约 0.56 米，因此舷墙至水面高度约 2.43 米。事发时浪高约 2 米，根据船员陈述，事发时左舷船尾上浪严重，船尾生活区大量进水，部分左舷甲板堆放的煤气瓶等物品被海水冲走。事发后调查人员现场勘查发现，该船船尾生活区靠左舷的船员房间仍然有大量积水，其他地方有明显水渍，左舷船尾甲板有少量积水。

综上，事发时船尾左舷上浪严重，在船尾左舷作业存在被海浪冲击的风险。



图 5：事发时刘*所站位置（船员模拟）

（三）甲板杂物

该船生活区左舷甲板堆放煤气瓶、水管、缆绳等杂物，在甲板上浪的情况下，安全行走在生活区左舷甲板将变得较为困难，易滑倒或被杂物绊倒。

（四）个人防护

事发时刘*穿拖鞋在船尾甲板活动时，且未穿着救生衣，违反《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第十七条的相关规定。在船舶遭遇大风浪航行且左舷上浪的情况下，刘*在开敞甲板工作时未穿着防滑鞋、救生衣等必要的安全防护用品，置自身安全于不顾，安全意识淡薄。

（五）药物和酒精

未有证据表明刘*事发前存在服用药物或饮酒的情况。

（六）船舶管理

事后调查人员发现“粤都城货 2189”轮主甲板上救生圈存放位置附近有电线等杂物，不利于紧急情况下的迅速投放。该船从 2021 年 10 月份到 2022 年 6 月份未按照管理公司要求每月开展演习，且事故航次船员穿着拖鞋、未穿戴救生衣在甲板活动，违反了《员工安全知识手册》《船舶开航前检查制度》关于正确佩戴和使用劳动防护用品有关规定，船长不但未督促船员严格落实有关规定，及时纠正刘*等船员未穿戴安全防护用品的违规行为，反而自己也穿拖鞋，对该船安全管理不到位。公司并未及时发现并督促船舶纠正以上问题。此外，公司对该船违规加装设备、载运海水等情况也不掌握，未通过查询船舶 AIS 轨迹、船上监控记录等手段对船舶安全工作进行监控，未保持船岸间的有效联系，违反了《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第五条的规定。

十、事故结论

（一）事故原因

这是一起单方责任事故，“粤都城货 2189”轮航行遭遇海上恶劣天气海况，大副刘*在穿着拖鞋且未穿着必要安全防护用品的情况下，冒险在上浪严重且堆放杂物的左舷船尾甲板上工作是事故发生的直接原因；其未穿着救生衣是造成其落水后不能得到有效救助的原因之一。船舶未提前掌握高栏港区的气象、海况等必要信息以及船舶安全管理不到位是此次事故发生的间接原因。

（二）责任认定

“粤都城货 2189”轮负事故全部责任，大副刘*是事故主要责任人，船长曹**是事故次要责任人。郁南县某公司对事故负管理责任。

十一、其他问题

（一）“粤都城货 2189”轮生活区与货舱间加装抽取海水设备，船舶实际状况与该轮《内河船舶安全与环保证书》不符，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第九条第一款的规定。



图 6：生活区与货舱间加装抽取海水设备

（二）该船为多用途船，事故航次装载海水，超过了该船载货种类载运货物，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第五十七条的规定。

十二、处理意见

（一）建议对“粤都城货 2189”轮实际状况与持有的证书、文书不符的行为进行调查处理，将有关情况通报船检机构。

（二）建议对“粤都城货 2189”轮违反规定超过检验证书核定的载货种类载运货物的行为进行调查处理。

十三、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，建议郁南县某公司：

（一）落实公司的安全生产主体责任，加强船舶的安全管理，加强船舶 AIS 轨迹、监控记录、船舶文书资料等的检查，强化船舶安全与防污染工作监控，保持船岸间的有效联系；

（二）加强船舶安全检查，强化安全隐患排查和整改，督促船舶及时纠正有关缺陷，重点检查船舶救生、消防设施布置和维护保养情况，做到随时可用，船舶甲板等工作区域禁止堆放杂物；

（三）加强船舶开展应急演练的跟踪核查，强化船员救生等应急演练和安全知识教育培训，提高船员安全意识和应急能力，督促船员在甲板工作时按要求穿戴救生衣、工作鞋等安全防护用品；

（四）对具有高栏港航线签注的内河船，督促其严格落实好开航前自查，提前搜集掌握航线区域气象海况及通航保障等信息，做好航线安全评估，确保船舶航行安全。

十四、附件略